جامعة ابن زهر
UNIVERSITÉ IBN ZOHR

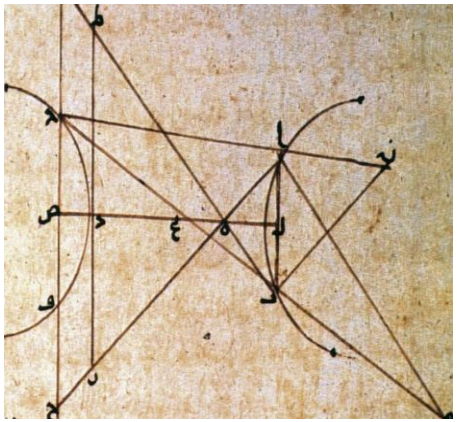
Département de Physique

كلية العلوم
FACULTÉ DES SCIENCES

COURS D'OPTIQUE GEOMETRIQUE

SMP2/PC-P2







Pr. LAHLOU

2023-2024

Plan du Cours

CHAPITRE 1. PRINCIPES FONDAMENTAUX DE L'OPTIQUE GÉOMÉTRIQUE

CHAPITRE 2. SYSTÈMES OPTIQUES SIMPLES

CHAPITRE 3. SYSTÈMES OPTIQUES CENTRES

CHAPITRE 4. LENTILLES

CHAPITRE 5. INSTRUMENTS OPTIQUES

Quelques généralités

L'Optique géométrique

Science initiée par le Scientifique Grec Euclide 300 ans a.v.

Objectifs :

Etudier les phénomènes macroscopiques (à grande échelle) résultant de l'interaction entre la lumière et la matière

Ces phénomènes sont observables à l'œil nu ou bien à travers des instruments optiques

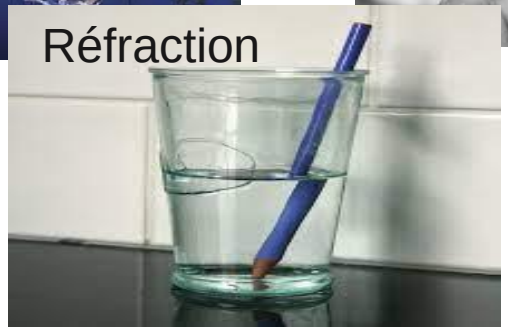




Réflexion (miroir sphérique)



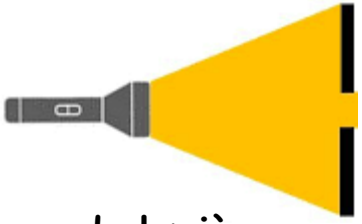




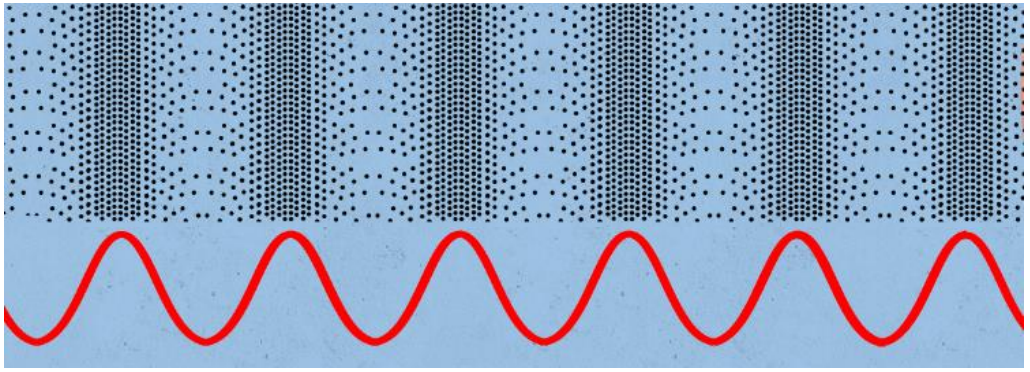


La lumière : 2 théories ?

La lumière est une forme d'énergie



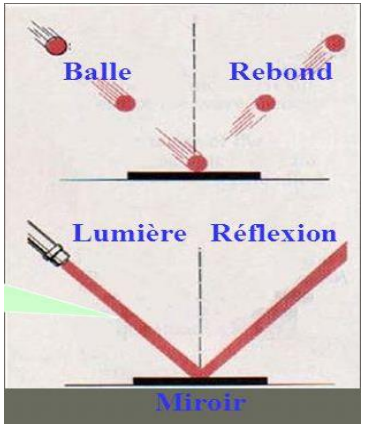
Source de lumière



nature corpusculaire ?

Isaac Newton (1643-1712)



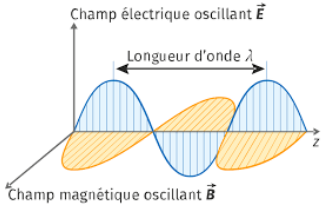


La lumière est un flux de **photons** transportant une énergie

$E = N h \nu$

nature Ondulatoire ?

Christian Huygens : (1629-1695)

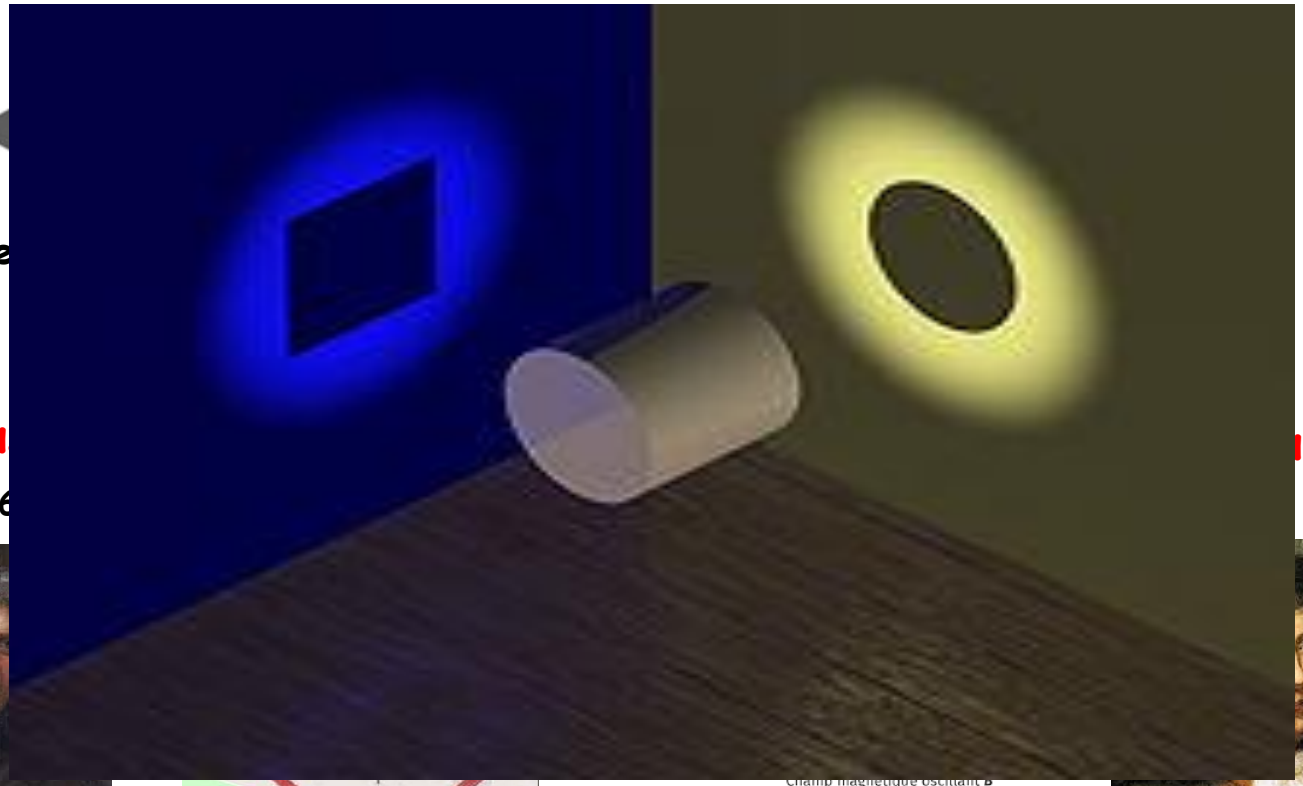




La lumière est une **vibration** électromagnétique qui se propage dans l'espace

La lumière : 2 théories ?

La lumière est un flux de photons qui se propagent dans l'espace sous forme d'une vibration électromagnétique



Source de

nature corpu **latoire ?**

Isaac Newton (16 **: (1629-1695)**





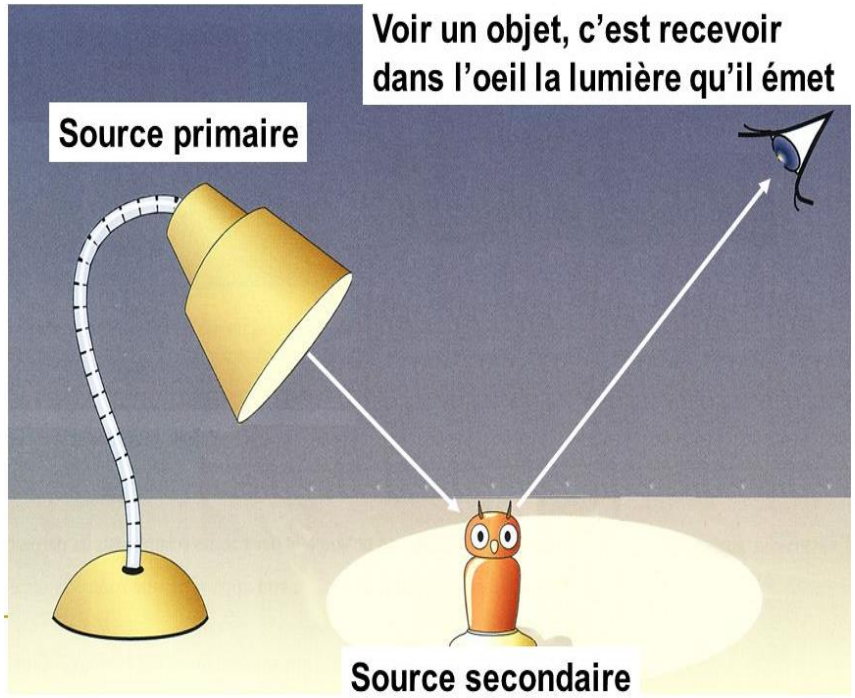


La lumière est un flux de **photons** transportant une énergie
E = N h ν

La lumière est une **vibration** électromagnétique qui se propage dans l'espace

Sources de lumière

Au XIe siècle : **Le Physicien Arabe Ibn ALHAYTHAM** explique pour la 1ère fois que l'œil n'émet pas la lumière et que c'est la lumière du soleil qui est diffusée par les objets et ensuite pénétrait dans l'œil.



Sources de lumière

On distingue 2 types de sources :

Source primaire :

Elle produit la lumière qu'elle émet







Source secondaire :

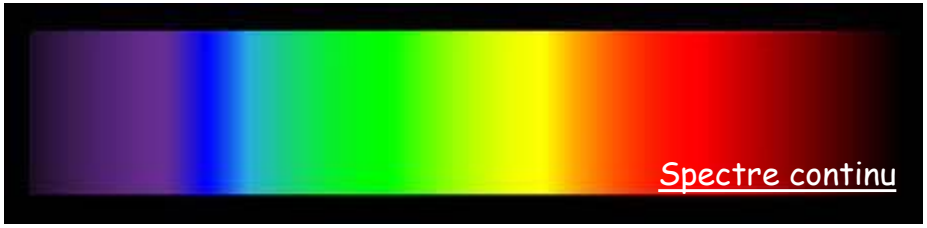
Objet qui diffuse la lumière qu'il reçoit



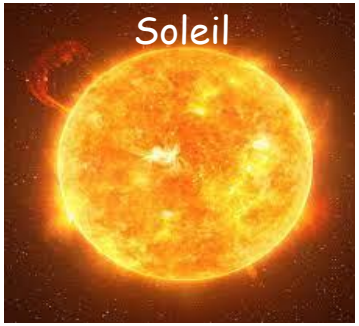



Sources de lumière

Source polychromatique : *Plusieurs radiations = plusieurs couleurs*

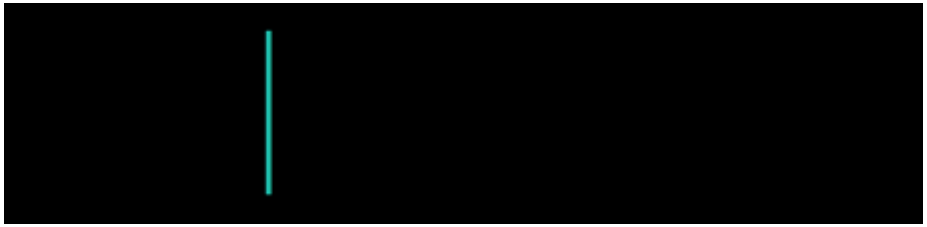








Source monochromatique : *1 seule radiation = 1 seule couleur*





Peut –on voir la lumière?

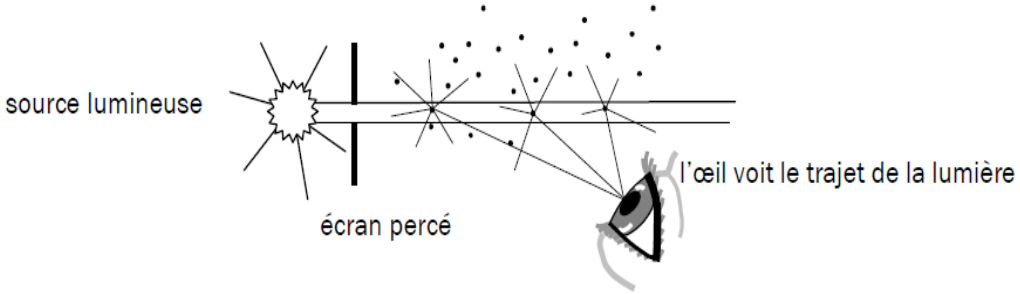
- On ne peut pas voir la lumière
- **Mais on peut voir sa trajectoire à travers les objets diffusants : <u>fines particules en suspension dans l'air</u>**

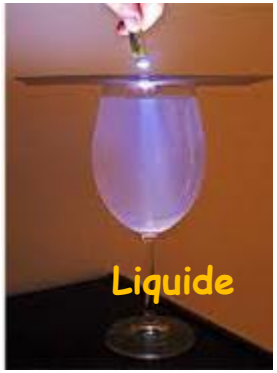
  (Poussière, fumée, gouttelette d'eau, etc,)





- Ces particules éclairées diffusent une partie de la lumière qu'elles reçoivent



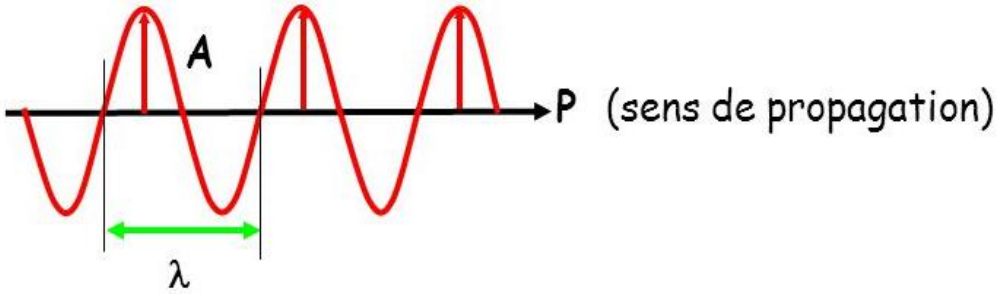


1) Caractéristiques de la lumière

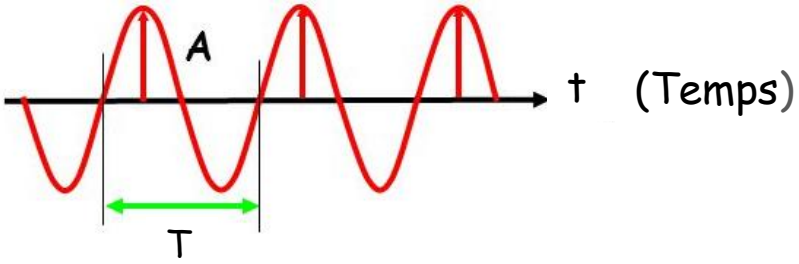
Caractéristiques de la lumière

A chaque radiation monochromatique, on associe une seule couleur :

* **Sa longueur d'onde** spatiale λ (en m)



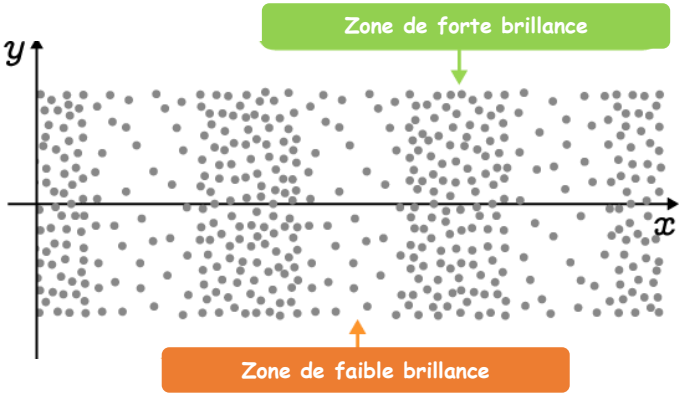
* **Sa période** temporelle **T** (en s)

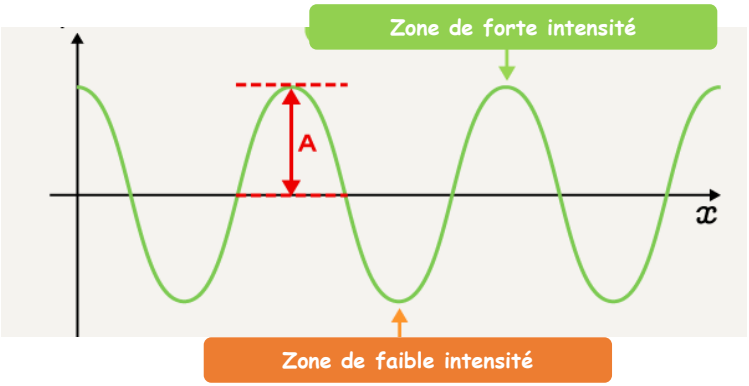


Caractéristiques de la lumière

A chaque radiation monochromatique, on associe :

* **Son Amplitude A** (intensité/brillance)





Caractéristiques de la lumière

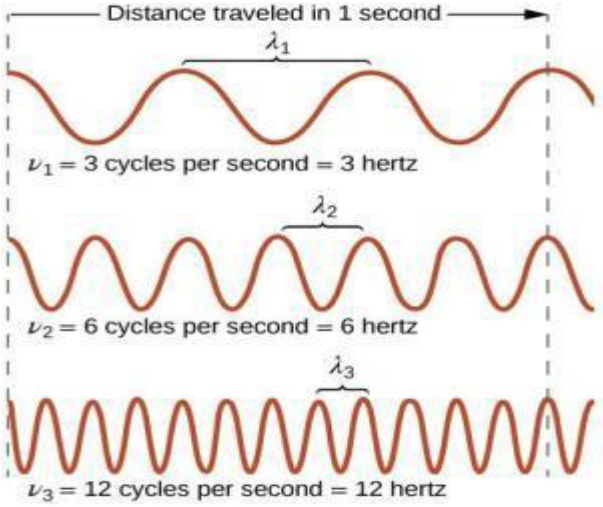


A chaque radiation lumineuse, on associe :

* Sa fréquence $\nu = 1 / T$ (en s^{-1} ou Hz)

La lumière = 10^{14} vibrations par seconde

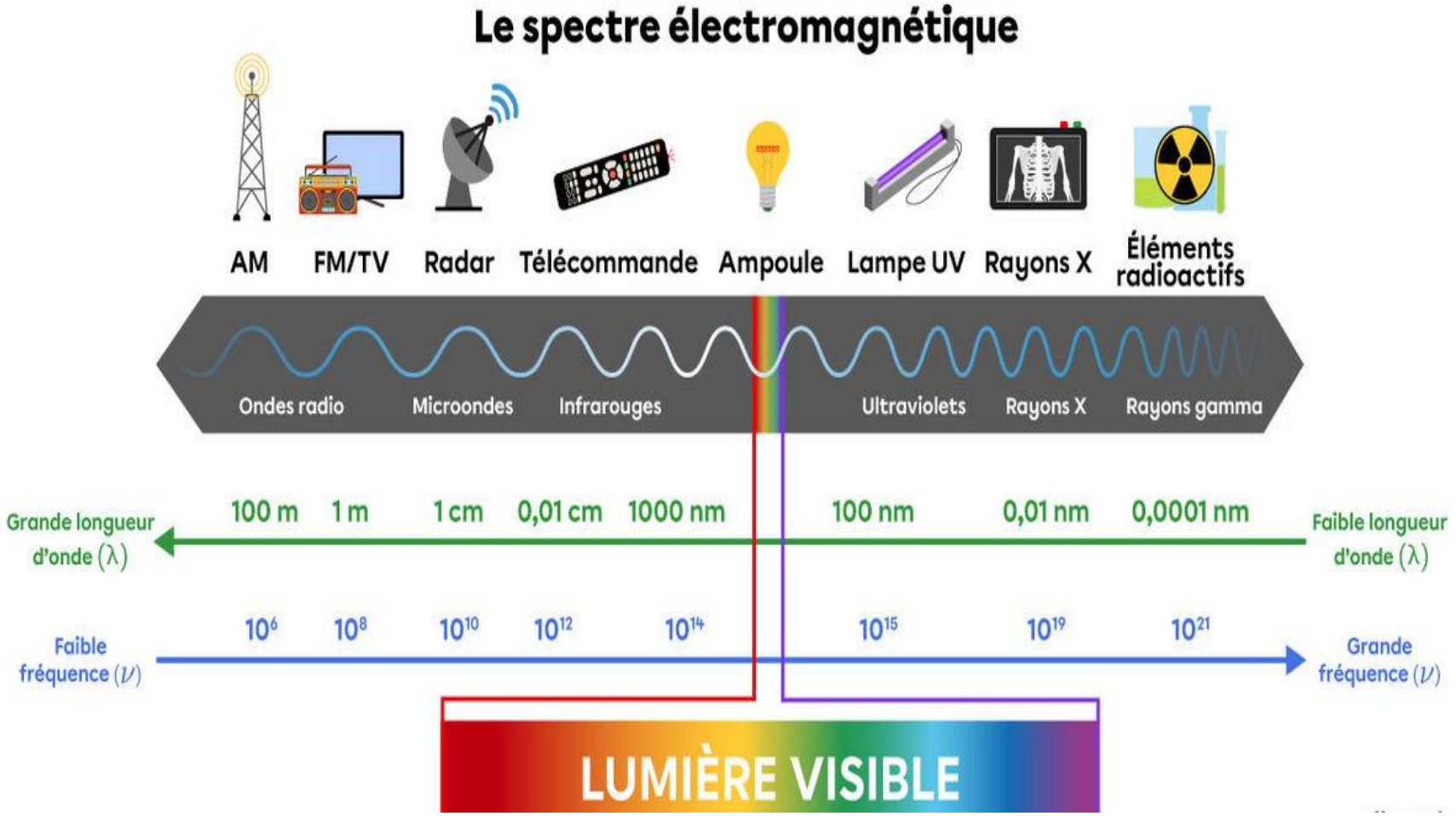
Le son = de 20 à 20.000 vibrations par seconde



- Energie transportée par un seul photon : $E = h \nu$ *(h : constante de Planck)*

→ pour N photons : $E_T = N * h \nu$

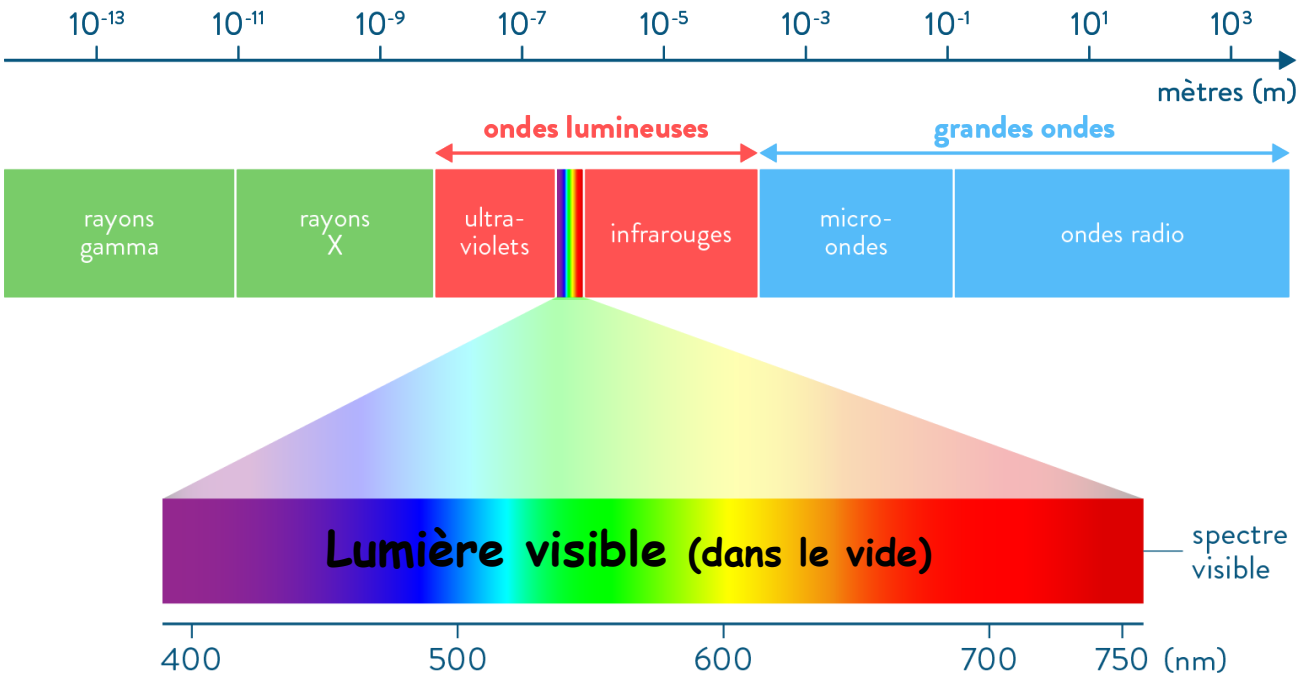
Caractéristiques de la lumière



Faible énergie → Grande énergie

Spectre de la lumière (dans le vide)

- Longueurs d'onde dans le vide de La lumière Naturelle : de 10 nm à 1 mm.
- Longueurs d'onde dans le vide de la lumière visible : de **380 à 780 nm**



Caractéristiques de la lumière

A chaque radiation monochromatique, on associe :

* **Sa vitesse de propagation V (en m/s) ?**

La lumière peut se propager même en l'absence de milieu matériel, c'est-à-dire même dans le vide (contrairement aux sons ou aux vagues de mer) :

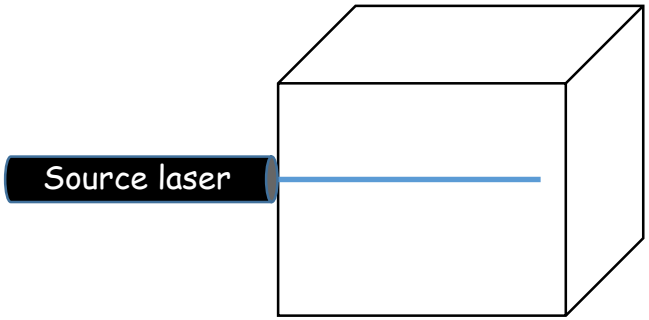
- ***le vide* (absence de matière) :** $C \approx 3 * 10^8$ m/s

- **Dans *un milieu matériel*** *(eau, air, verre, …)* **:**

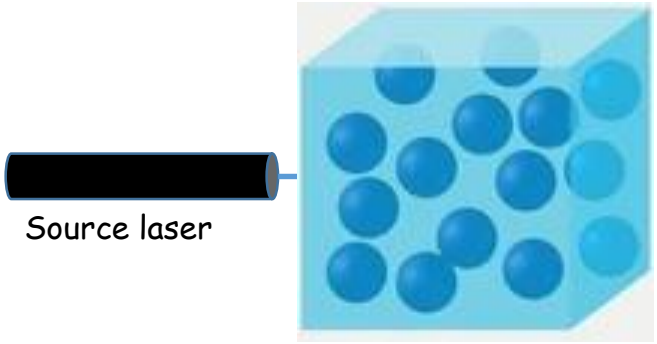
$$V = \frac{Distance}{temps} = \frac{\lambda}{T}$$

$$v = \frac{1}{T} \Rightarrow V = \lambda * v$$

La lumière est ralentie par son passage dans la matière à cause de la présence d'obstacles



Vide



Milieu matériel



$$V_{Milieu} \leq C$$

$$\lambda_{Milieu} \leq \lambda_0$$

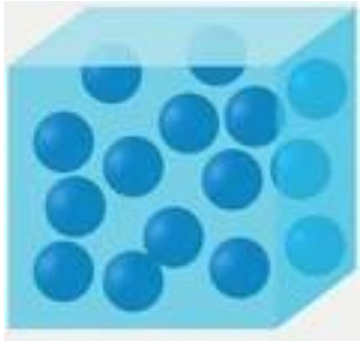




Vitesse V et longueur d'onde λ

Dépendent de

MILIEU+SOURCE



Milieu traversé	Air	Eau	Verre
Vitesse de la lumière (10^8 m/s)	≈3	2.25	2



La période T et la fréquence ν

Dépendent seulement

SOURCE

= COULEUR

Source de lumière	Violet	Jaune	Rouge
Fréquence ν (Hz)	$7,5 * 10^{14}$	$5 * 10^{14}$	$3,75 * 10^{14}$

Source laser

A chaque couleur on associe une fréquence ν unique

2) Milieu de propagation

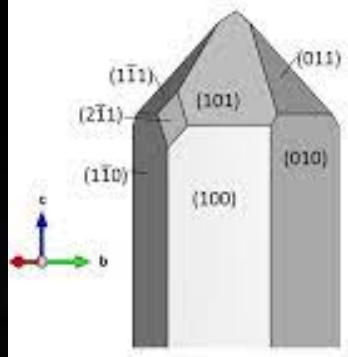
Milieu de propagation

- Milieu **transparent** = si le milieu laisse passer la lumière sans atténuation (***Exemple*** : air, eau, verre).
- Milieu **homogène** = si le milieu a les mêmes propriétés physiques (densité/température…) en tout point de l'espace qu'il occupe
- Milieu **isotrope** = si ses propriétés optiques (Ex. vitesse de propagation) sont identiques quelque soit la direction d'observation.

Exemple :

- Les **liquides et les gaz** so
- Certains **cristaux de quar** car la vitesse de la lumière





n isotropes

3) Indice de réfraction

Indice de réfraction « n »

L'indice de réfraction « n » d'un milieu caractérise

la capacité d'un milieu à ralentir la lumière

* Il est défini par le rapport sans unité :

$$n_{milieu} = \frac{C}{V_{milieu}}$$

- C : *vitesse dans le vide*
- V_{milieu} : *vitesse dans un milieu matériel*

Milieu traversé	Air	Eau	Diamant
Indice de réfraction "n_{milieu}"	≈1	1.33	2.4

Dans l … n = 1

Dans u … n > 1

Indice de réfraction « n »

* Il est défini aussi par le rapport sans unité :

$$n_{milieu} = \frac{\lambda_0}{\lambda_{milieu}}$$

λ_0 → longueur d'onde dans le vide

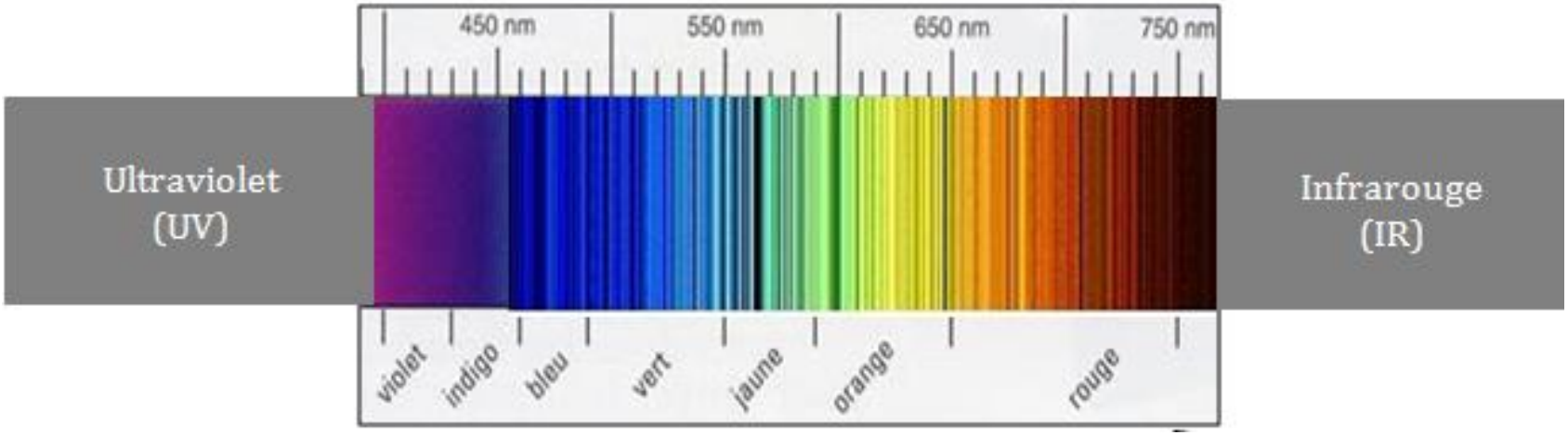
λ_{milieu} → longueur d'onde dans le milieu matériel

Exemple d'application 1

Une radiation lumineuse de longueur d'onde λ_{eau} = 413 nm se propage dans l'eau d'indice n = 1.33

Quelle est la couleur de cette radiation? Est-elle visible?

On donne : le spectre de la lumière visible dans le vide :



Loi de Gladstone

- Dans un Milieu **transparent**, **homogène** et **isotrope (MHTI)**

$$n_{milieu} = cte$$

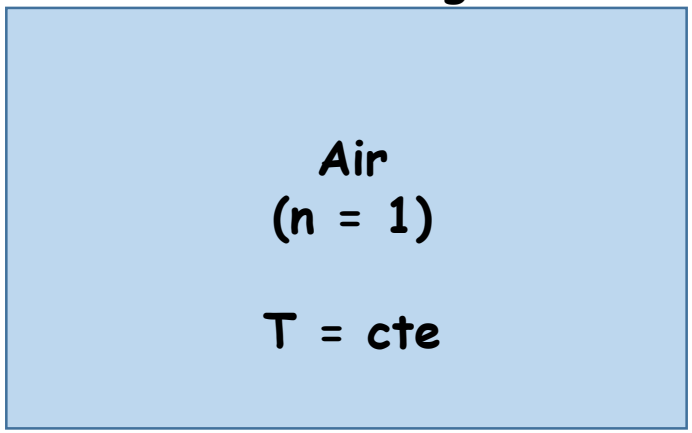
L'indice d'un milieu peut changer ::

** au sein d'un même milieu : si le milieu n'est plus homogène*

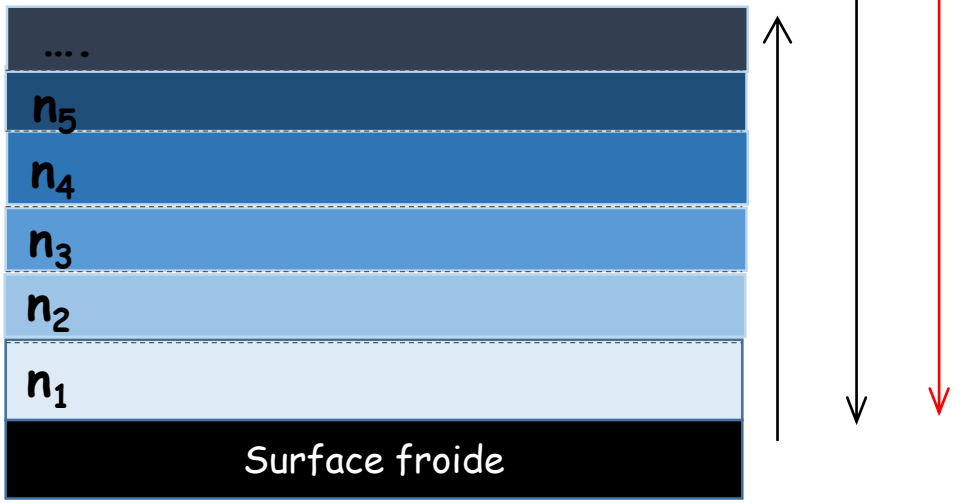
** si sa densité change en fonction du temps, selon la loi de Gladstone :*

$$n = 1 + K\,\rho$$

Milieu homogène



Milieu hétérogène



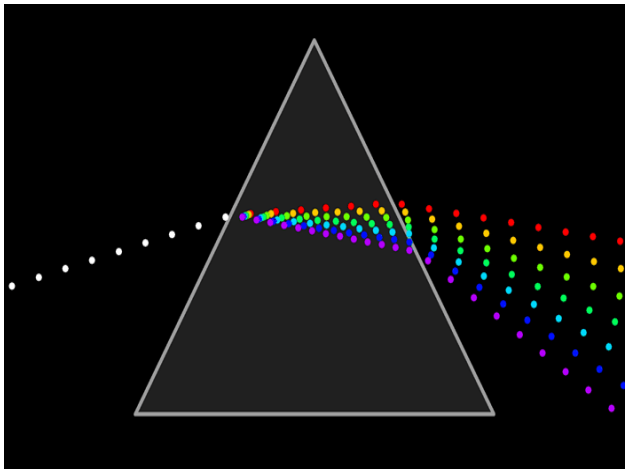
- **Dans le vide** : *La vitesse de propagation de la lumière ne dépend pas de la couleur : V(rouge) = V(bleu) = V(jaune) =…… = C = 3*10⁸ m/s*

Loi de Cauchy

Dans un milieu « *dispersif* », *comme le verre, la vitesse de propagation de la lumière change en fonction de la couleur (i.e : la fréquence)*

On modélise ce phénomène par ***la loi de Cauchy*** :

$$n_{milieu} = A + \frac{B}{\lambda^2}$$



- ***Exemple d'application :*** **Loi de Cauchy**

L'indice de réfraction d'un matériau donné varie suivant la loi : $n(\lambda) = A + B/\lambda^2$, où A et B sont des constantes et λ la longueur d'onde exprimée en nanomètre. A deux longueurs d'onde différentes, la vitesse de la lumière dans un gaz est :

$\lambda_1 = 578\ nm$ et $v_1 = 221190\ km/s$;

$\lambda_2 = 436\ nm$ et $v_2 = 219970\ km/s$.

Sachant que dans le vide la vitesse (ou célérité) de la lumière : $c = 299792\ km/s$, calculer les indices aux deux longueurs d'ondes et en déduire les valeurs des constantes A et B.

- **Solution :**

On a :

- Indice du milieu (1) : $n_1 = \frac{C}{v_1} = 1,3553$
- Indice du milieu (2) : $n_2 = \frac{C}{v_2} = 1,3629$

Détermination des constantes A et B :

On a le système de deux équations à deux inconnues A et B suivant :

$$\begin{cases} n_1(\lambda_1) = A + \frac{B}{\lambda_1^2} \\ n_2(\lambda_2) = A + \frac{B}{\lambda_2^2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 1,3553 = A + \frac{B}{(578)^2} \\ 1,3629 = A + \frac{B}{(436)^2} \end{cases}$$

On trouve : $A = 1,3454$ sans unité

et $B = 331,53 \ nm^2$

Réfractomètre











